



Experimento do Pêndulo Simples

Caio Schaden Ishida

Felipe Osternes da Silva

João Victor Evers Cordeiro

Paulo Vinícius Rodrigues Azevedo

Rafael Sakata Suzuki

Grupo nº 01

Turma 30.2

Professores

Prof. Marco Antonio Ridenti (coord.)

Prof. Amós Silva

Profa. Sônia Guimarães

Prof. Filipe Matusalém

Prof. Bogos Sismanoglu

Data de entrega: 27/08/2026

Departamento de Física
Divisão de Ciências Fundamentais
Instituto Tecnológico de Aeronáutica - ITA

1. Resumo

O objetivo desse experimento foi a determinação de um valor para a aceleração local da gravidade com base no modelo teórico de um pêndulo simples com amplitude de oscilação pequena, tendo sido utilizados cronômetros de mão e de bancada, além de um fotodiodo, para a determinação do período de oscilação.

2. Introdução

O período de oscilação de um pêndulo simples depende da aceleração local da gravidade g , sendo que para amplitudes pequenas pode ser aproximado por $T = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$, onde l é o comprimento do fio.

Dado um pêndulo simples composto por um corpo pontual de massa m preso a um suporte estático por um fio inextensível de massa desprezível e comprimento l , com uma aceleração local da gravidade constante de módulo g , tem-se que o pêndulo pode se mover apenas ao longo da circunferência de raio l centrada no ponto de fixação do pêndulo, de modo que pode-se tomar uma coordenada generalizada θ correspondente ao arco de circunferência cujas extremidades são o ponto mais baixo que o pêndulo pode atingir (quando o fio está alinhado com a direção da aceleração local da gravidade) e a posição do pêndulo, com o sentido anti-horário sendo tomado como o positivo e sendo $s = l\theta$ o comprimento orientado do arco. Dessa forma, ao definir a linha horizontal que passa pelo ponto de suporte do pêndulo como a referência para o potencial gravitacional, temos que as energias cinética (Eq. 1) e potencial (Eq. 2) associadas ao sistema são

$$K = \frac{m\dot{s}^2}{2} = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} \quad (1)$$

e

$$U = -mgl \cos(\theta) \quad (2)$$

onde $\dot{y}$ representa a derivada temporal de uma função y . O Lagrangiano resultante, dado pela relação $L = K - U$, é expresso na equação 3

$$L = \frac{ml^2\dot{\theta}^2}{2} - mgl \cos(\theta) \quad (3)$$

A partir da equação de Euler-Lagrange

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \frac{\partial L}{\partial \theta} \quad (4)$$

chega-se na equação

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{l} \sin \theta \quad (5)$$

Utilizando a aproximação dos pequenos ângulos $\sin \theta \approx \theta$, essa expressão se reduz a

$$\ddot{\theta} = \frac{g}{l} \theta \quad (6)$$

Para condições iniciais θ_0 pequeno e $\dot{\theta}_0 = 0$, essa equação diferencial ordinária linear de segunda ordem possui solução

$$\theta(t) = \theta_0 \cos\left(\sqrt{\frac{g}{l}}t\right) \quad (7)$$

Sendo $\omega = \sqrt{\frac{g}{l}}$ a velocidade angular do pêndulo, seu período é dado por

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}} \quad (8)$$

3. Procedimento experimental

Para cumprir o objetivo traçado minimizando as incertezas relativas, foram realizadas 100 medições do período de oscilação de um pêndulo simples composto por uma massa esférica presa a um suporte por um fio, totalizando em uma distância entre o centro de massa e o apoio no suporte de $l = (35,00 \pm 0,05)$ cm, como mostra a Figura 1.

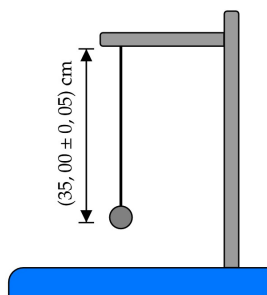


Figura 1: Arranjo experimental utilizado para a determinação da gravidade

4. Resultados

A Tabela 1 contém as medições do período de oscilação do pêndulo utilizando um cronômetro.

Tabela 1: Medições do período de oscilação do pêndulo (T) em segundos.

nº	T (s)	nº	T (s)	nº	T (s)	nº	T (s)
1.	1,1925	26.	1,1915	51.	1,1911	76.	1,1899
2.	1,1920	27.	1,1917	52.	1,1905	77.	1,1899
3.	1,1922	28.	1,1915	53.	1,1910	78.	1,1900
4.	1,1910	29.	1,1912	54.	1,1906	79.	1,1899
5.	1,1934	30.	1,1918	55.	1,1910	80.	1,1900
6.	1,1928	31.	1,1913	56.	1,1902	81.	1,1899
7.	1,1923	32.	1,1916	57.	1,1903	82.	1,1899
8.	1,1921	33.	1,1915	58.	1,1904	83.	1,1899
9.	1,1922	34.	1,1911	59.	1,1903	84.	1,1900
10.	1,1920	35.	1,1917	60.	1,1906	85.	1,1899
11.	1,1918	36.	1,1910	61.	1,1909	86.	1,1899
12.	1,1920	37.	1,1910	62.	1,1904	87.	1,1900
13.	1,1919	38.	1,1907	63.	1,1902	88.	1,1899
14.	1,1925	39.	1,1910	64.	1,1904	89.	1,1900
15.	1,1909	40.	1,1906	65.	1,1906	90.	1,1899
16.	1,1918	41.	1,1905	66.	1,1900	91.	1,1899
17.	1,1919	42.	1,1906	67.	1,1904	92.	1,1900
18.	1,1921	43.	1,1908	68.	1,1901	93.	1,1900
19.	1,1917	44.	1,1905	69.	1,1902	94.	1,1899
20.	1,1920	45.	1,1905	70.	1,1901	95.	1,1900
21.	1,1918	46.	1,1903	71.	1,1903	96.	1,1899
22.	1,1919	47.	1,1907	72.	1,1897	97.	1,1899
23.	1,1913	48.	1,1908	73.	1,1909	98.	1,1899
24.	1,1917	49.	1,1904	74.	1,1899	99.	1,1899
25.	1,1921	50.	1,1901	75.	1,1906	100.	1,1899

A Tabela 2 contém os valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando cronômetro de mão ($T^{(1)}$) e de bancada ($T^{(2)}$), as estimativas obtidas da aceleração da gravidade local ($g^{(1)}$ e $g^{(2)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

Tabela 2: Valores e incertezas finais dos períodos medidos utilizando cronômetro de mão ($T^{(1)}$) e de bancada ($T^{(2)}$), as estimativas experimentais da aceleração da gravidade local associadas ($g^{(1)}$ e $g^{(2)}$, respectivamente), e o valor de referência da aceleração local da gravidade g_0

Grandeza	Valor	Incerteza
T (s)	1,174	0,012
g (m/s ²)	10,03	0,15
g_0 (m/s ²)	9,786	

Por fim, a Figura 2 contém os histogramas dos valores medidos para os cronômetros de mesa e bancada comparados aos valores teóricos esperados para uma distribuição Gaussiana com desvios padrão calculados por meio de .

Figura 2: Histograma de frequência das medidas

5. DISCUSSÃO

$$q = \frac{\sum_i (f_{Gauss,i} - f_{hist})^2}{\sum_i (f_{hist,i} - \overline{f_{hist}})^2} \quad (9)$$

Nesse cálculo, o coeficiente q assume valor nulo se a distribuição ajusta perfeitamente os dados experimentais obtidos, enquanto seu valor se distancia de 0 quando a distribuição proposta não ajusta bem os dados.

A Figura ?? é uma representação gráfica para os desvios da distribuição Gaussiana em relação às observações experimentais para cada um dos cronômetros, dados por $\delta = f_{Gauss} - f_{hist}$.

Referências